Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Profa. Maria Camila Nardini Barioni

Leonardo Henrique Carvalho Oliveira – 12311BCC003

Victor Gava Senema – 12211BCC041

Willian Henrique Vilela Casa Grandi – 12211BCC001

Sumário

Explicação dos Requisitos……2
Pré requisitos extras……..4
Diagrama entidade relacionamento estendido……..5
Inserção das Tuplas nas Tabelas em SQL……6
Consultas em Álgebra Relacional……10
Consultas Interessantes no SBD ……..…11
Gatilho……...…14
Procedimento Armazenado……..….14

Explicação dos Requisitos:

a) Quando novos usuários desejam ingressar na FACEPAGE é necessário que eles preencham um formulário com as suas informações pessoais (como, CPF, nome, e-mail, telefone de contato, endereço e data de nascimento). Cada usuário deve definir um nome de usuário, que deve ser único, e uma senha.

- Para tal item, foi criado um tipo entidade USUARIO com os seguintes atributos: cpf, nome, email, telefone, endereco e data.

b) Após o preenchimento do formulário uma conta pode ser criada. Cada usuário deve escolher qual tipo de conta deseja: uma conta empresarial ou uma conta pessoal. Só existem esses dois tipos de conta.

- Para tal item, criamos dois tipos entidade, CONTA EMPRESARIAL e CONTA PESSOAL. Essas duas herdam de maneira disjunta de USUARIO.

c) Uma conta empresarial é especialmente projetada para apoiar as empresas em suas campanhas de marketing. Quando um usuário decide abrir uma conta empresarial é obrigatório informar o nome e o CNPJ da empresa.

- Para tal item, no tipo entidade criado no item b), adicionamos os atributos: nomeEmpresa e cnpj.

d) Usuários com uma conta empresarial pagam uma taxa mensal que varia de acordo com o pacote escolhido. Além do preço cobrado, a diferença entre os pacotes reside nas funcionalidades oferecidas.

- Para tal item, criamos o tipo entidade PACOTE com os atributos: tipo_pacote, preco e funcionalide. Esse tipo entidade esta relacionado total, nomeada Paga, na ordem 1:N com o tipo entidade CONTA EMPRESARIAL.

e) Quando um usuário opta por uma conta pessoal, ele pode se conectar com outros usuários do FACEPAGE. Apenas contas pessoais podem enviar e receber requisições de amizade.

- Para tal item, criamos uma relação do tipo unário chamado Amizade para o tipo entidade CONTA PESSOAL, onde na relaçao colocamos o atributo tipo_amigo para especificar qual o tipo de amizade.

f) Cada usuário de uma conta pessoal tem acesso ao número de amigos com os quais está conectado e consegue visualizar a lista de usuários com os quais está conectado, a lista de requisições de amizade recebidas e a lista de requisições de amizade enviadas.

- Para tal item, criamos os atributos: num_amigos, lista_amigos, amizade_solicitada e amizade_requisitada.

g) Usuários de uma conta pessoal podem categorizar seus amigos em diferentes grupos (por exemplo, família, trabalho, academia, etc.).

- Para tal item, foi criado um tipo entidade a qual é instanciada por uma conta pessoal que faz uma relação agrupamento com seus amigos, gerando assim um grupo de amigos, este que pode relacionar com certas página pessoais.

h) A manutenção de múltiplas contas, independente do propósito, é considerada uma violação dos termos de uso da FACEPAGE. Se um usuário já possui uma conta pessoal (ou empresarial), então ele não pode criar uma conta adicional, seja ela pessoal ou empresarial, por razão alguma.

- Para tal item, a herança dos tipos entidades CONTA EMPRESARIAL e CONTA PESSOAL, sao subclasses de maneira disjunta da superclasse USUARIO, dessa forma uma conta do tipo pessoal não poderá ser do tipo empresarial e vice e versa.

j) Páginas criadas por contas pessoais podem ficar visíveis para grupo(s) de amigos específicos.

- Para tal item, foi criado um atributo visibilidade, no qual pode ser definido para tais grupos específicos o status de visibilidade.

k) Contas pessoais podem receber privilégios para executar ações (por exemplo, escrever algo no mural de um amigo ou ajustar alguma informação) em páginas pertencentes a outras contas pessoais.

- Para tal item, foi criado uma relação acao_especial, no qual possui um atributo tipo_acao que permite descrever o tipo de ação realizada, esta relação ocorre entre grupo de amigos e página pessoal

l) Para cada página, o nome da página e o número de visitas são registrados. Para cada conta, não podem existir duas páginas com o mesmo nome.

- Para tal item, uma entidade usuário pode criar uma pagina, porem esta página pode somente existir se ela for gerenciada por uma conta do mesmo tipo da página. Ou seja, uma conta pessoal pode criar somente uma página pessoal.

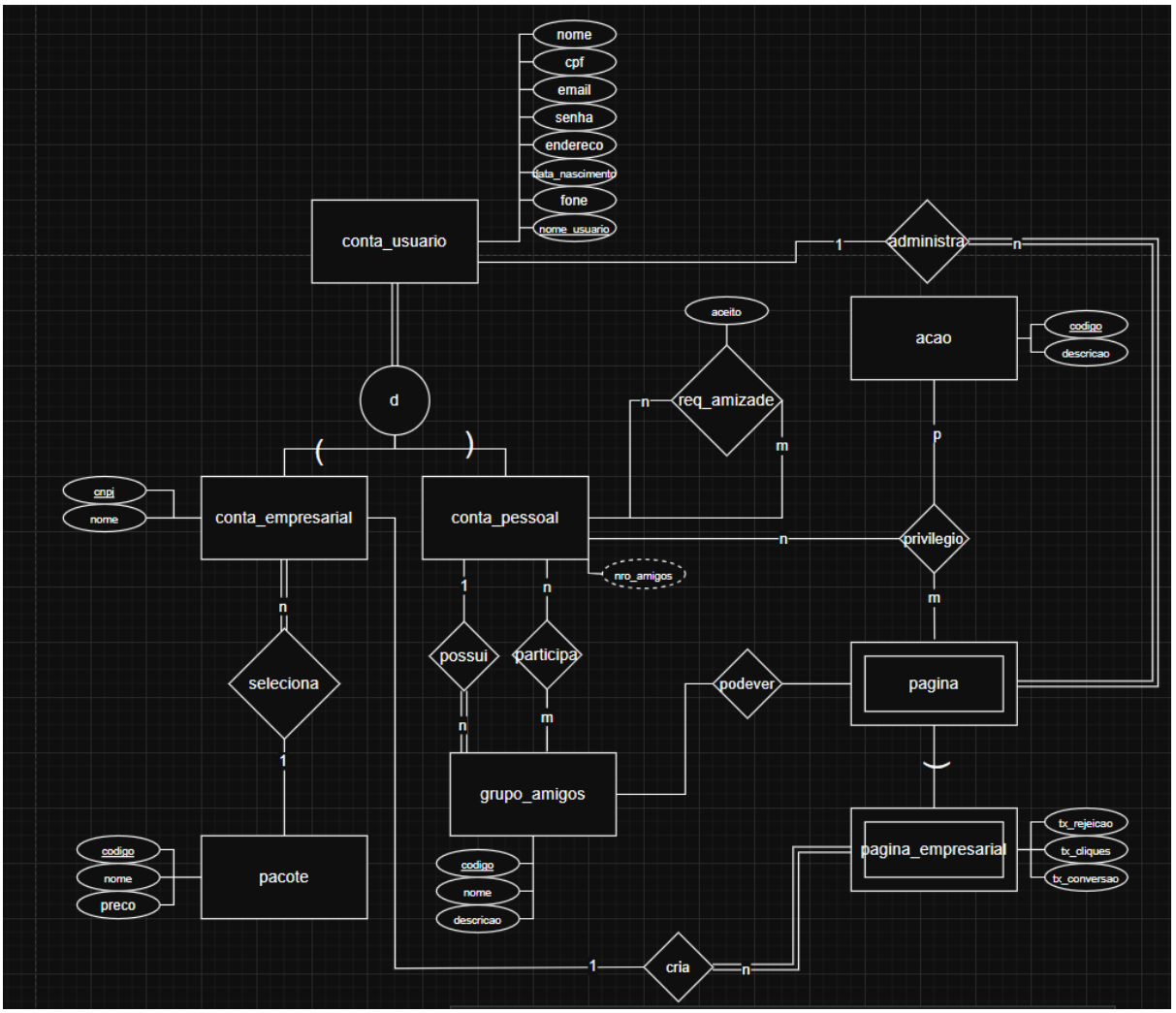
m) Usuários com uma conta empresarial podem criar um tipo especial de página: uma página de propaganda. Essa página registra vários dados, como taxa de rejeição, taxa de cliques e taxa de conversão. A taxa de rejeição é a porcentagem de visitantes que acessaram a página e a abandonaram em seguida, sem interagir. A taxa de cliques indica o quanto os usuários que visualizaram um link clicaram nele. A taxa de conversão registra a porcentagem de usuários que concluíram uma ação desejada, como uma compra ou uma transação.

- Para tal item, foi possibilitado que uma página empresarial pudesse criar uma página de propaganda utilizando herança total que possui os respectivos atributos especificados no enunciado.

Pré requisitos extras:

- **Criação de anuncio:** Uma pagina propaganda pode criar (relação criar) um anuncio com os seguintes atributos: custo, público alvo e link.
- **Criação de pagina marketplace:** Foi criado uma pagina de marketplace que possibilita a hospedagem de uma lista de produtos.
- **Criação do tipo entidade produto:** Foi criado um tipo entidade produto com os seguintes atributos: Nome, custo, modelo e estado. Estes produtos são um tipo entidade fraca da página marketplace, pois, os produtos são relativos ao marketplace da pagina empresarial
- **Criação de uma relação de compra:** Foi criado uma relação de compra, onde a superclasse usuário se relaciona com o produto. Pois, contas empresariais ou pessoais podem comprar produtos.

Diagrama entidade relacionamento estendido:



Criação das Tabelas:

O código referente a criação das tabelas está na mesma pasta a qual esse documento foi anexado. Nesse documento estão especificados os nomes e os atributos das tabelas.

	Nome da Tabela	Atributos da Tabela
1	USUARIO	cpf, nome, email, telefone, endereco, data_nascimento, nome_usuario, senha
2	CONTA_PESSOAL	nome_usuario, nro_amigos
3	CONTA_EMPRESARIAL	nome_usuario, nome_empresa, cnpj
4	PACOTE	codigo, nome, preco, funcionalidades

5	SELECIONA	nome_usuario, codigo_pacote, data_selecao
6	REQ_AMIZADE	requerente, requerida, aceito
7	GRUPO_AMIGOS	codigo, nome, descricao
8	PARTICIPA	nome_usuario, codigo_grupo
9	POSSUI	nome_usuario, codigo_grupo
10	PAGINA	nome_usuario, nome_pagina, nro_acessos
11	PODEVER	codigo_grupo, nome_usuario, nome_pagina
12	PAGINA_EMPRESARIAL	nome_usuario, nome_pagina, cnpj, tx_rejeicao, tx_cliques, tx_conversao
13	PRODUTO	nome, custo, modelo, estado
14	ANUNCIO	id, produto, custo, publico_alvo, nome_usuario, nome_pagina

Inserção das Tuplas nas Tabelas em SQL:

O código referente a inserção nas tabelas está na mesma pasta a qual esse documento foi anexado.Nesse documento estão especificados os nomes e a quantidade de tuplas que foram inseridas por tabela.

	Nome da Tabela	Atributos da Tabela
1	USUARIO	6
2	CONTA_PESSOAL	4
3	CONTA_EMPRESARIAL	2
4	PACOTE	4
5	SELECIONA	4
6	REQ_AMIZADE	4
7	GRUPO_AMIGOS	4
8	PARTICIPA	5
9	POSSUI	4
10	PAGINA	4

11	PODEVER	4
12	PAGINA_EMPRESARIAL	2
13	PRODUTO	4
14	ANUNCIO	4

Resultado as inserções:

1 - USUARIO:

	cpf character	nome character varying (100)	email character varying (100)	telefone character varying (20)	endereco text	data_nascimento date	nome_usuario [PK] character varying (50)	senha text
1	11111111111	João Silva	joao@email.com	11999990000	Rua A, 100	1990-05-15	joaosilva	senha123
2	22222222222	Maria Oliveira	maria@email.com	11999991111	Rua B, 200	1985-10-20	mariaoliveira	senha456
3	33333333333	Empresa ABC	empresa@email.com	11999992222	Av. Empresarial, 1000	1980-01-01	abcempresa	senhaempresa
4	44444444444	Carlos Mendes	carlos@email.com	11988887777	Rua C, 300	1992-08-10	carlitos	senha789
5	55555555555	Luciana Braga	luciana@email.com	11977776666	Rua D, 400	1995-03-22	lucibraga	senha321
6	66666666666	Empresa XYZ	contato@xyz.com	11333334444	Av. Central, 900	1983-12-01	xyzcorp	senhaemp

2 - CONTA_PESSOAL:

	nome_usuario [PK] character varying (50)	nro_amigos integer
1	joaosilva	2
2	mariaoliveira	1
3	carlitos	1
4	lucibraga	0

3 - CONTA_EMPRESARIAL:

	nome_usuario [PK] character varying (50)	nome_empresa character varying (100)	cnpj character
1	abcempresa	Empresa ABC Ltda	12345678000199
2	xyzcorp	XYZ Soluções Ltda	98765432000155

4 - PACOTE:

	codigo [PK] integer	nome character varying (100)	preco numeric (10,2)	funcionalidades text
1	1	Pacote Básico	99.90	Análises simples, suporte limitado
2	2	Pacote Premium	299.90	Análises avançadas, suporte 24h, personalização
3	3	Pacote Starter	49.90	Funções básicas e anúncios limitados
4	4	Pacote Master	499.90	Todas funcionalidades, suporte premium e consultor...

5 - SELECIONA:

	nome_usuario [PK] character varying (50)	codigo_pacote [PK] integer	data_selecao date
1	abcempresa	1	2025-04-15
2	abcempresa	2	2025-04-15
3	xyzcorp	3	2025-04-15
4	xyzcorp	4	2025-04-15

6 - REQ_AMIZADE:

	requerente [PK] character varying (50)	requerida [PK] character varying (50)	aceito boolean
1	joaosilva	mariaoliveira	true
2	mariaoliveira	joaosilva	true
3	carlitos	joaosilva	false
4	lucibraga	mariaoliveira	true

7 - GRUPO_AMIGOS:

	codigo [PK] integer	nome character varying (100)	descricao text
1	1	Amigos do João	Amigos pessoais de João
2	2	Colegas da Maria	Grupo da faculdade
3	3	Grupo dos Devs	Pessoas que programam juntas
4	4	Turma de 2015	Amigos da faculdade de 2015

8 - PARTICIPA:

	nome_usuario [PK] character varying (50)	codigo_grupo [PK] integer
1	joaosilva	1
2	mariaoliveira	2
3	carlitos	3
4	lucibraga	4
5	mariaoliveira	4

9 - POSSUI:

	nome_usuario [PK] character varying (50)	codigo_grupo [PK] integer
1	joaosilva	1
2	mariaoliveira	2
3	carlitos	3
4	lucibraga	4

10 - PAGINA:

	nome_usuario [PK] character varying (50)	nome_pagina [PK] character varying (100)	nro_acessos integer
1	joaosilva	Blog do João	50
2	abcempresa	Promoções ABC	300
3	xyzcorp	Soluções XYZ	100
4	mariaoliveira	Diário da Maria	80

11 - PODEVER:

	codigo_grupo [PK] integer	nome_usuario [PK] character varying (50)	nome_pagina [PK] character varying (100)
1	1	joaosilva	Blog do João
2	2	abcempresa	Promoções ABC
3	3	xyzcorp	Soluções XYZ
4	4	mariaoliveira	Diário da Maria

12 - PAGINA_EMPRESARIAL:

	nome_usuario [PK] character varying (50)	nome_pagina [PK] character varying (100)	cnpj character	tx_rejeicao numeric (5,2)	tx_cliques numeric (5,2)	tx_conversao numeric (5,2)
1	abcempresa	Promoções ABC	12345678000199	5.50	350.00	15.20
2	xyzcorp	Soluções XYZ	98765432000155	7.00	420.00	18.00

13 - PRODUTO:

	nome [PK] character varying (100)	custo numeric (10,2)	modelo character varying (50)	estado character varying (50)
1	Notebook Lenovo	3500.00	IdeaPad 3	novo
2	Smartphone Samsung	2400.00	Galaxy S21	novo
3	Impressora Epson	899.00	L3250	usado
4	Monitor LG	1200.00	UltraWide 29"	semi-novo

14 - ANUNCIO:

	id [PK] integer	produto character varying (100)	custo numeric (10,2)	publico_alvo text	nome_usuario character varying (50)	nome_pagina character varying (100)
1	1	Notebook Lenovo	100.00	Estudantes e Profissionais	abcempresa	Promoções ABC
2	2	Smartphone Samsung	120.00	Jovens conectados	xyzcorp	Soluções XYZ
3	3	Impressora Epson	80.00	Escritórios pequenos	abcempresa	Promoções ABC
4	4	Monitor LG	90.00	Designers e Gamers	xyzcorp	Soluções XYZ

Consultas em Algebra Relacional:

1- Média dos preços dos produtos por público alvo:

A ← Anuncio

P ← Produto

temp ← A ⋈ A.produto = P.nome P

aux ← A.público alvo ꩜ avg_P.custo(temp)

2- Código do grupo, nome do grupo,quantidade de usuários e a idade média deles em um determinado grupo:

S ← Seleciona

P ← Pacote

temp ← S ⋈ S.codigo_pacote = P.codigo P

aux ← P.nome, P.preco ꩜ count_P.codigo(temp)

3- Consulta da quantidade de requisições de amizades aceitas que os usuários possuem:

RQ ← Req_Amizade

temp ← RQ.requerida ෧ count_RQ.requerente(RQ)

4- Quantidade total em R$ de um pacote vendido:

S ← Seleciona

P ← Pacote

temp ← S ⋈ S.codigo_pacote = P.codigo P

aux ← P.nome ෧ sum_P.preco(temp)

Consultas Interessantes no SBD:

1 - Consulta sobre informações de solicitações de amizade:

O número de solicitações de amizade que cada usuário recebeu, agrupando pela pessoa requerida.

	usuario character varying (50)	quantidade_solicitacoes_amizade bigint
1	joaosilva	2
2	mariaoliveira	2

2 - Consulta sobre rentabilidade de páginas empresariais:

Classificar páginas empresariais com base em sua rentabilidade (cliques * conversão / rejeição), ordenando por maior eficácia.

	nome_pagina [PK] character varying (100)	cnpj character	nome_usuario [PK] character varying (50)	rentabilidade numeric
1	Soluções XYZ	98765432000155	xyzcorp	1080.00
2	Promoções ABC	12345678000199	abcempresa	967.27

3 - Consulta sobre estatísticas de público-alvo:

Analisar a distribuição do público-alvo das páginas empresariais, agrupando por nome da página e público.

	nome_pagina character varying (100)	publico_alvo text	count bigint
1	Promoções ABC	Escritórios pequenos	1
2	Soluções XYZ	Jovens conectados	1
3	Soluções XYZ	Designers e Gamers	1
4	Promoções ABC	Estudantes e Profissionais	1

4 - Consulta sobre informações sobre a idade dos usuários:

Selecionar apenas os usuários maiores de 18 anos com base na data de nascimento, para por exemplo direcionar possíveis anúncios.

	nome_usuario [PK] character varying (50)	nome character varying (100)	idade numeric
1	joaosilva	João Silva	34
2	mariaoliveira	Maria Oliveira	39
3	abcempresa	Empresa ABC	45
4	carlitos	Carlos Mendes	32
5	lucibraga	Luciana Braga	30
6	xyzcorp	Empresa XYZ	41

5 - Consulta sobre vendas de pacotes:

Listar os pacotes mais vendidos, ordenando pela quantidade de vendas, para saber quais pacotes são mais rentáveis.

	nome character varying (100)	preco numeric (10,2)	qtd_vendas_pacote bigint
1	Pacote Master	499.90	1
2	Pacote Starter	49.90	1
3	Pacote Premium	299.90	1
4	Pacote Básico	99.90	1

6 - Consulta quantidade Pessoas em cada Grupo:

Calcular a quantidade de pessoas em cada grupo é útil para saber qual grupo está gerando maior movimentação dentro da rede social.

	nome character varying (100)	total_usuarios bigint
1	Turma de 2015	2
2	Amigos do João	1
3	Colegas da Maria	1
4	Grupo dos Devs	1

7 - Consulta sobre informações de idade por grupo:

Saber a idade média de um grupo de pessoas pode ser um útil para indicar anúncios, amizades ou até mesmo outros grupos para os membros desse grupo.

	codigo_grupo integer	media_idade numeric
1	3	32
2	4	35
3	2	39
4	1	34

8 - Consulta sobre receita por pacote:

Calcular o valor total arrecadado com as vendas de cada pacote é útil para saber quanto da renda da rede social é baseada nesses pacotes.

	nome character varying (100)	total_vendido_r$ numeric
1	Pacote Master	499.90
2	Pacote Premium	299.90
3	Pacote Básico	99.90
4	Pacote Starter	49.90

9 - Consulta sobre análise de preços por público-alvo:

Obter a média de custo dos produtos anunciados, separados por público-alvo, importante para saber qual o valor que esse público está disposto a gastar para consumir os produtos de um certo meio.

	publico_alvo text	media_preco numeric
1	Jovens conectados	2400.00
2	Escritórios pequenos	899.00
3	Designers e Gamers	1200.00
4	Estudantes e Profissionais	3500.00

10 - Consulta proporção de contas contas fantasmas:

Contas fantasmas inflacionam os valores da rede social, portanto é importante saber a proporção de contas fantasmas para que possa ser feita uma análise sobre o que está ocorrendo com a rede social.

	proporcao_contas_fantasmas numeric
1	0.2500

Gatilho:

O código referente ao gatilho está na mesma pasta a qual esse documento foi anexado.

O gatilho gatilhoApenasPessoal foi criado com o objetivo de garantir que apenas usuários com contas pessoais possam ser inseridos na tabela PARTICIPA, que representa a participação de usuários em grupos. Para isso, foi definida a função apenasPessoal(), que verifica se o usuário a ser inserido existe na tabela CONTA_PESSOAL. Caso não exista, a função interrompe a operação e gera uma mensagem de erro. O gatilho é executado automaticamente antes de cada inserção na tabela, funcionando como uma forma de validação para manter a integridade e as regras de negócio do sistema.

```
332 --Utilização do Trigger:
333 INSERT INTO PARTICIPA(nome_usuario, codigo_grupo) VALUES('xyzcorp', 1);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  Erro: O usuário xyzcorp não é uma conta pessoal e não pode participar de grupos.
CONTEXT:  função PL/pgSQL apenaspessoal() linha 9 em RAISE
```

Procedimento Armazenado:

O código referente ao procedimento armazenado está na mesma pasta a qual esse documento foi anexado.

O procedimento armazenado tem como objetivo automatizar a criação de anúncios para produtos, direcionando-os de forma inteligente à página empresarial com maior taxa de conversão. Para isso, duas funções foram criadas.

A primeira, maiorConv(), retorna o nome da página empresarial com a maior taxa de conversão registrada na tabela PAGINA_EMPRESARIAL. Já a segunda, anuncioInteligente(produto_nome), recebe como parâmetro o nome de um produto e realiza todo o processo de criação de um anúncio: busca as informações do produto na tabela PRODUTO, obtém a página com melhor desempenho usando a função maiorConv(), identifica o usuário responsável por essa página e, por fim, insere um novo anúncio na tabela ANÚNCIO.

Essa abordagem garante que novos anúncios sejam direcionados automaticamente para as páginas com melhor desempenho, otimizando a estratégia de divulgação de produtos no sistema.

```
SELECT anuncioInteligente('Notebook Lenovo');
```

	id [PK] integer	produto character varying (100)	custo numeric (10,2)	publico_alvo text	nome_usuario character varying (50)	nome_pagina character varying (100)
1	1	Notebook Lenovo	100.00	Estudantes e Profissiona...	abcempresa	Promoções ABC
2	2	Smartphone Samsung	120.00	Jovens conectados	xyzcorp	Soluções XYZ
3	3	Impressora Epson	80.00	Escritórios pequenos	abcempresa	Promoções ABC
4	4	Monitor LG	90.00	Designers e Gamers	xyzcorp	Soluções XYZ
5	5	Notebook Lenovo	3500.00	Público Geral	xyzcorp	Soluções XYZ